



Cálculo 1

Roteiro de Estudos - Semana 3

O material da Semana 3 (Limites infinitos, no infinito e assíntotas) do *Moodle* de Cálculo 1 está organizado abaixo na melhor ordem didática para compreensão dos conteúdos. Siga este roteiro para evitar atropelos ou desencontros.

1. **Limite infinito e assíntota vertical:** Apresentamos o conceito de limite infinito em um ponto e de assíntota vertical.

Assista aos vídeos abaixo na ordem indicada:

- i) **Vídeo:** [Limite infinito e assíntota vertical](#).

Quando uma reta $x = a$ é uma assíntota vertical do gráfico de uma função $f(x)$?

- ii) **Vídeo:** [Exemplos de limites infinitos](#)

As retas $x = 0$ e $x = 1$ são assíntotas verticais da função $g(x) = \frac{-x^2-3x+4}{x^2-x}$?

- ✓ No **Texto:** [Volume de um gás em um pistão](#), você encontra o conteúdo escrito do que foi visto nos vídeos i) e ii).

Resolva a Tarefa da página 5.

- ✓ No **Vídeo:** [Limites Infinitos](#) você pode assistir à mais exemplos de limites infinitos e assíntotas verticais.

Calcule $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-1}{x^2-4}$.

2. **Limite no infinito e assíntota horizontal:** Apresentamos o conceito de limite no infinito e de assíntota horizontal.

Assista aos vídeos abaixo na ordem indicada:

- i) **Vídeo:** [Limite no infinito e assíntota horizontal](#).

Quando uma reta $y = b$ é uma assíntota horizontal do gráfico de uma função $f(x)$?

- ii) **Vídeo:** [Exemplos de limites no infinito](#)

Calcule os limites $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^3 - 3x + 1}{2x^3 + x^2}$ e $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^3 - 3x + 1}{2x^3 + x^2}$ e responda se a função $f(x) = \frac{4x^3-3x+1}{2x^3+x^2}$ possui assíntotas horizontais.

- ✓ No **Texto:** [Concentração de medicamento no sangue](#), você encontra o conteúdo escrito do que foi visto nos vídeos i) e ii).

Resolva a Tarefa da página 5.

- ✓ Nos seguintes vídeos você pode assistir à resolução de alguns limites no infinito:

Resolvendo Limites: [Limites no Infinito - Parte 1](#)

Resolvendo Limites: [Limites no Infinito - Parte 2](#)

Calcule $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - 1}{\sqrt{4 + x^2}}$.

3. **Achando assíntotas verticais e horizontais:** Nos seguintes vídeos, apresentamos exemplos em que são encontradas todas as assíntotas da função dada.

Resolvendo Limites envolvendo o infinito : [Assíntotas - Parte 1](#)

Resolvendo Limites envolvendo o infinito: [Assíntotas - Parte 2](#)

- ✓ O Texto: [Potencial gerado por 2 cargas elétricas positivas](#) apresenta mais um exemplo de cálculo das assíntotas da função dada.

Após assistir aos vídeos e ler o texto, resolva a Tarefa da página 3 do texto.

4. **Limite infinito no infinito:** No Vídeo: [Limite infinito no infinito](#), apresentamos o conceito de limite infinito no infinito. Como aplicação, provamos que todo polinômio de grau ímpar possui pelo menos uma raiz real.
5. **Listas de Exercícios:** Para fixar seus conhecimentos, resolva a [Lista de Exercícios](#) e a [Lista de Aplicações](#) da Semana 3.
-